

Конкурсные задания

Задание 1. Используя любой из методов преобразования, преобразуйте структурную схему на рис.1 в эквивалентную передаточную функцию (каждый метод оценивается отдельно).

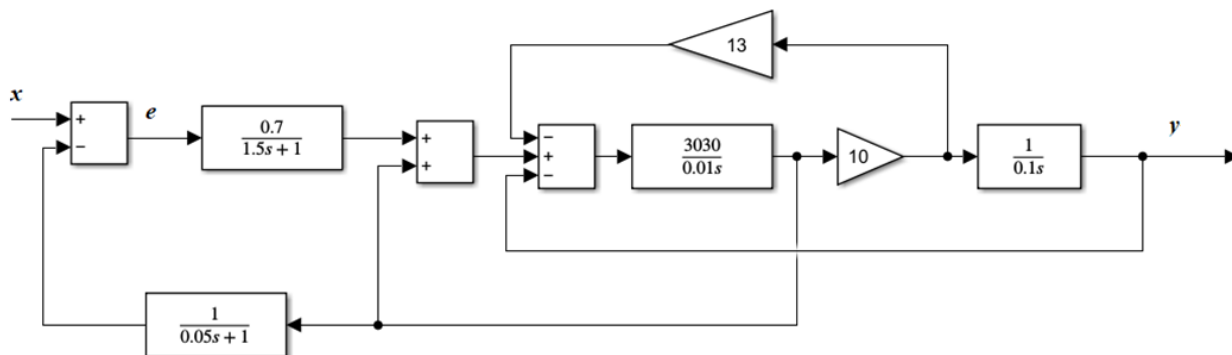


Рисунок 1 – Структурная схема исполнительного механизма

Задание 2.

Определите величину ошибки e в установившемся режиме как аналитически, так и путем моделирования, при подаче на вход САУ возмущение вида: $x = 100 \cdot 1(t)$.

Задание 3. Для структуры, представленной на рис.2, используя любой из существующих методов синтеза (каждый метод оценивается отдельно), разработайте линейный регулятор, параметры которого удовлетворяли бы следующим требованиям на выходе системы: установившееся значение $y = 80$, величина перерегулирования σ – не более 30%, время переходного процесса – $t_{n.n.}$ – не более 7 с., $x = 100 \cdot 1(t)$. Передаточная функция объекта управления W – полученная на основе структурной схемы на рис.1 ПФ. (В случае, если задание 1 не было выполнено, вместо ПФ W можно использовать структурную схему, представленную на рис.1).

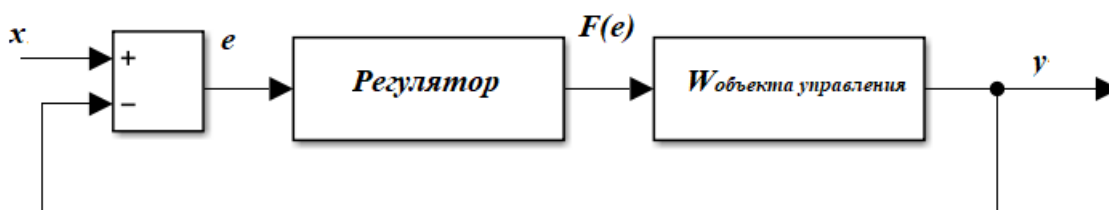


Рисунок 2 - Структурная схема замкнутой системы управления

Задание 4. В табл. 1 представлены точки для построения статической (вход-выходной) характеристики регулятора (рис.2). Выполните аппроксимацию характеристики различными функциями (каждая аппроксимация оценивается отдельно). Оцените влияние метода аппроксимации на переходные процессы в системе. $x(s) = 100 \cdot 1(t)$. Передаточная функция объекта управления W – полученная на основе структурной схемы на рис.1 ПФ. (В случае, если задание 1 не было выполнено, вместо ПФ W можно использовать структурную схему, представленную на рис.1).

Таблица 1 – Нелинейная характеристика

e	F(e)
-50	2.85
-45	2
-30	1.7
-20	1.4
0	0
20	1.4
30	1.7
45	2
50	2.85

Задание 5. Для структуры, представленной на рис.2, синтезируйте регулятор, который описывается следующими уравнениями:

$$F(e) = \begin{cases} 0, & \left| \begin{pmatrix} \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} > 7, & \left(\frac{18}{0.05s+1} \right) \left(\frac{2s+1}{5s+1} \right) e \\ \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} < 7, & 5 \frac{2s+1}{3s+1}e \end{pmatrix} \right| \leq \Delta \\ k \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} > 7, & \left(\frac{18}{0.05s+1} \right) \left(\frac{2s+1}{5s+1} \right) e \\ \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} < 7, & 5 \frac{2s+1}{3s+1}e \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} > 7, & \left(\frac{18}{0.05s+1} \right) \left(\frac{2s+1}{5s+1} \right) e \\ \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} < 7, & 5 \frac{2s+1}{3s+1}e \end{pmatrix} \end{pmatrix} - \Delta \cdot \text{sign} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} > 7, & \left(\frac{18}{0.05s+1} \right) \left(\frac{2s+1}{5s+1} \right) e \\ \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} < 7, & 5 \frac{2s+1}{3s+1}e \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} > 7, & \left(\frac{18}{0.05s+1} \right) \left(\frac{2s+1}{5s+1} \right) e \\ \begin{cases} e > 10, & \frac{2s+1}{5s+1}e \\ e < 10, & \frac{2s+1}{3s+1}e \end{cases} < 7, & 5 \frac{2s+1}{3s+1}e \end{pmatrix} \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\Delta = 1, \\ k = 1.$$

Оцените полученный переходный процесс и определите время переходного процесса при $\Delta x_y - 5\%$. Передаточная функция объекта управления W – полученная на основе структурной схемы на рис.1 ПФ. (В случае, если задание 1 не было выполнено, вместо ПФ можно использовать структурную схему, представленную на рис.1). $x = 100 \cdot 1(t)$.

Задание 6. Для структуры, представленной на рис.2, синтезируйте ПИД-регулятор с учетом экстраполятора нулевого порядка в обратной связи и с учетом временной задержки в прямой ветви, равной $\tau = 1,5$ сек. Параметры регулятора должны удовлетворять следующим требованиям на выходе системы: величина перерегулирования σ – не более 30%, время переходного процесса – не более 10 с. Установившееся значение $y = 20$. Вход $x = 100 \cdot 1(t)$.

Задание 7. Применение амплитудно-импульсных модуляторов значительно сказывается на динамических характеристиках системы. Любой реальный АИМ не замыкается и не размыкается мгновенно. Если необходимо учитывать длительность замыкания импульсного элемента, можно применять математические модели АИМ типов I и II. На выходе АИМ I формируются прямоугольные импульсы, высота которых пропорциональна амплитуде входного непрерывного сигнала в моменты квантования. В отличие от АИМ I, АИМ II «вырезает» отдельные участки из непрерывного входного сигнала (рис.3).

Реализуйте АИМ 2-рода с помощью блока Matlab-Function в Simulink. Для визуализации результата в качестве входного сигнала используйте синусоидальный сигнал, период прерывания АИМ-2 – $T = 1$ сек., ширина импульса – 60%

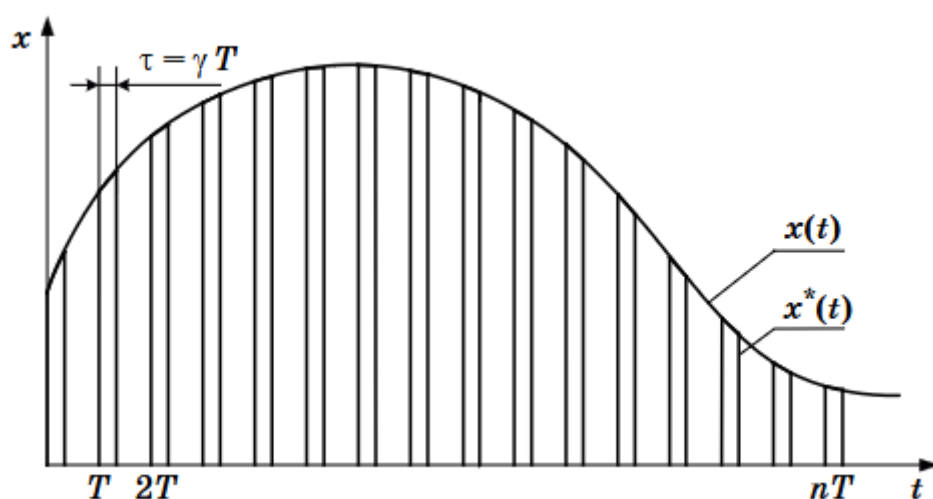


Рисунок 3 – Сигнал на выходе АИМ II

Задание 8. При изменении потока возбуждения электромеханические переходные процессы в двигателе постоянного будут описываться системой нелинейных дифференциальных уравнений.

Запишите систему уравнений во временной области, используя структурную схему на рис.4.

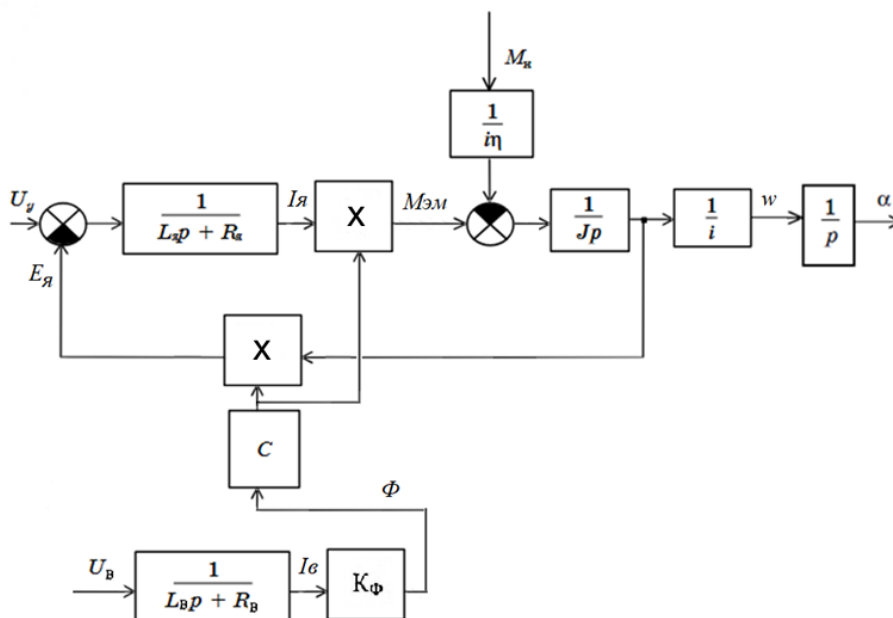


Рисунок 4 – Структурная схема исполнительного механизма